W05B · 예측하고 실행하고 설명하는 실험 기록지

2026-09-30 · CLIP 의미 검색과 확산 모델의 원리·학습

성적 반영 과제나 새 제출 기한은 없다. 결과 화면을 모으는 데서 끝내지 말고 **예측 → 바꾼 조건 → 실제 관찰 → 해석**을 적는다. 오답을 지우기보다 왜 설명을 바꾸었는지 남긴다.

CLIP 강의 · 확산 강의 · Colab A · Colab B

W1. 벡터와 행렬을 손으로 확인하기

1. $(3, 4)$와 $(0, 2)$의 원래 내적, 각 길이, 코사인을 계산한다.
2. 이미지40×512와 질의512의 행렬곱 결과 shape을 적는다.
3. 이미지와 문장 각각3개에서 image_to_text와 text_to_image의 행·열 의미를 적는다.

항목	내 예상	실행 결과	설명을 수정한 이유
코사인과 원래 내적			
전체 검색 점수 shape			
두 softmax 표의 행 합과 행 의미			

자가 점검: 각 사진의 임베딩 길이는 약1이어야 한다. 세 문장의 토큰 길이와 공통 임베딩512차원을 구별한다.

W2. 검색 전에 정답을 정하고, 실패도 해석하기

전체 사진을 먼저 확인한다. "눈 위 고양이"는 눈과 고양이가 모두 보여야 한다. "고양이와 도마뱀"은 두 대상이 함께 있어야 한다. "해변의 말"에 맞는 대상이 모음에 있는지도 미리 판단한다.

질의	관련 ID 집합	top3 ID·점수	P@3	이 모음의 가능한 P@3 상한	해석
a cat in the snow					
a cat and a lizard					
a horse on a beach					

이어서 같은 k=3에서 "a cat indoors"와 "a cat in the snow"를 비교한다. 겹치는 사진 하나를 골라 **대상은 맞는지, 속성은 맞는지** 따로 적는다. 같은 의미의 한국어 질의는 선택 탐색이며, 한 결과로 전체 언어 성능을 일반화하지 않는다.

W3. 후보를 늘리는 실험

설명용 코사인 `[0.8,0.2]`에 후보0.7을 추가하고 배율5로 softmax를 계산한다. A의 cosine·상대 점수 중 무엇이 유지되고 무엇이 바뀌는지 실행 전에 적는다.

항목	후보2개	후보3개	변화의 원인
A의 cosine			
A의 softmax			

"정답일 확률"이라고 표현해도 되는지, 후보가 전부 관련 없을 때도 합이1인지 설명한다.

W4. 노이즈와 학습 한 단계 추적

한 픽셀에서 $\bar{\alpha} = 0.64$, $x_0 = 0.5$, $\epsilon = -1$일 때 x_t를 계산한다. 이어서 이미지와 seed를 고정하고 t만 0→49→99로 바꾼다.

설정	신호 계수	잡음 계수	원본 획의 관찰	표시 범위와 실제 값 범위의 차이
코드 t0				
코드 t49				
코드 t99				

학습 단계	gradient 상태	모수 값이 바뀌었는가	실제 출력 근거
zero_grad 뒤			
backward 뒤			
optimizer.step 뒤			

입력 x_t , t, 정답 epsilon, 예측 epsilon의 shape을 적고, 숫자 라벨이 어느 단계에도 들어가지 않는지 확인한다.

W5. 학습 전후를 공정하게 비교하기

평가 이미지 수와 split, t 목록, epsilon seed를 기록한다. initial·early·trained의 MSE와 항상0을 예측하는 기준선을 비교한다. 학생 실습의 test64장 수치와 강의 그림의 test128장 수치가 왜 조금 다를 수 있는지 적는다.

모형	고정 조건의 평균 noise-MSE	같은 count8·seed42 생성의 관찰	결론의 한계
initial			
early			
trained			

8장 전체를 본다. 알아볼 수 있는 형태뿐 아니라 애매한 숫자·끊긴 획·비슷한 형태 반복도 기록한다. 낮은 noise-MSE와 좋은 생성 품질을 같은 말로 쓰지 않는다.

W6. 웹 앱과 코드 연결하기

실습 A는 두 질의 비교 버튼, 실습 B는 노이즈 관찰 버튼의 연결을 조립한다. 입력 컴포넌트 → callback 인자 → 반환값 → 출력 컴포넌트를 화살표로 적는다.

웹 실험	바꾼 입력 하나	유지한 조건	버튼을 누른 뒤 관찰	근거 있는 설명
검색 속성 변경				
노이즈 t 변경				
생성 체크포인트 변경				

원본 추정 그림과 현재 상태 그림이 왜 다른지 설명한다. 체크포인트 선택·추론·재학습을 구별하여 문장에 사용한다.

수업 점검 질문

먼저 답을 적은 뒤 별도 퀴즈 해설을 확인한다.

1. Q1. CLIP에서 이미지와 문장을 각각 인코딩한 뒤 투영하는 이유는 무엇인가?
2. Q2. 벡터 (3,4)와 (0,2)의 내적과 코사인은 각각 얼마인가?
3. Q3. image_to_text와 text_to_image 표의 행은 각각 무엇을 뜻하는가?
4. Q4. A의 코사인이 그대로인데 후보를 추가하면 softmax 점수가 달라지는 이유는 무엇인가?
5. Q5. 관련 사진이 두 장뿐인 모음에서 P@3의 최댓값은 얼마이며, 없는 대상 검색도 결과가 나올 수 있는가?
6. Q6. alpha_bar=0.64, x0=0.5, epsilon=-1일 때 noisy 픽셀은 얼마인가?
7. Q7. epsilon prediction 모델의 입력과 학습 정답은 무엇이며, 숫자 라벨은 사용되는가?
8. Q8. backward와 optimizer.step은 각각 무엇을 바꾸는가?
9. Q9. pred_original_sample과 prev_sample은 어떻게 다르며, 단순히 예측 잡음을 빼면 되는가?
10. Q10. noise-MSE가 낮아졌다는 사실만으로 좋은 생성 품질을 단정할 수 없는 이유는 무엇인가?

수업을 마치며

CLIP의 출력, 확산 학습의 정답, 확산 생성의 시작점을 각각 한 문장으로 적는다. 마지막으로 "내가 실행하기 전에 잘못 예상했던 점 하나와, 이를 바꾸게 한 출력 근거"를 기록한다.